Техника высоких напряжений

Чек-лист студента

Лекция 1. Напряжённость и неоднородность электрического поля

Отмечайте пункты по мере выполнения. Всё отмечено — можно переходить к тесту

ФИО _____ Группа _____ Дата _____

1. Знаю определения

☐	**Напряжённость электрического поля E, единицы В/м и кВ/см (1 кВ/см = 100 кВ/м)**
☐	**Потенциал φ и напряжение $U = \varphi_1 - \varphi_2$; связь E с потенциалом**
☐	**Силовая линия и эквипотенциаль; почему они перпендикулярны**
☐	**Однородное и неоднородное поле**
☐	**Средняя напряжённость $E_{ср} = U/d$**
☐	**Наибольшая напряжённость E_{max} и где она возникает**
☐	**Коэффициент неоднородности $k_н = E_{max}/E_{ср}$; классификация: 1 / < 2 / 2…4 / > 4**
☐	**Радиус кривизны и его влияние на поле**
☐	**Электрическая прочность воздуха $E_0 \approx 30$ кВ/см**
☐	**Заземление, плавающий электрод, полярность**

2. Умею рассчитывать

☐	**E для плоского промежутка: $E = U/d$**
☐	**E_{max} шар — плоскость: $0{,}9 \cdot U \cdot (r + d)/(r \cdot d)$**
☐	**E_{max} шар — шар при питании $\pm U/2$**
☐	**E_{max} острие — плоскость: $2U/(r \cdot \ln(4d/r))$**
☐	**E_{max} провода над землёй: $U/(r \cdot \ln(2h/r))$**
☐	**E у жилы и у экрана кабеля: $U/(\rho \cdot \ln(R/r))$; оптимум $r = R/e$**
☐	**Фазное амплитудное напряжение линии: $U_{ном} \cdot \sqrt{2}/\sqrt{3}$**
☐	**Сравнить E_{max} с E_0 и сделать вывод: будет ли ионизация воздуха**

3. Выполнил опыты на модели «Электроды 3D»

Вкладка «Эксперимент». Впишите значения из карточки «Расчёт по шагам».

	Опыт и параметры	$E_{ср}$, кВ/см	E_{max}, кВ/см	$k_н$	$E_{max} > E_0$?
☐	**1. Плоскость — плоскость, U = 50 кВ, d = 2 см**				
☐	**2а. Шар — плоскость, U = 100 кВ, d = 10 см, r = 20 см**				
☐	**2б. то же, r = 5 см**				
☐	**2в. то же, r = 0,5 см**				
☐	**3. Острие — плоскость, U = 60 кВ, d = 10 см, r = 0,5 см**				
☐	**4а. Шар — шар, r = 5, d = 10 см, U = 100 кВ, ±U/2**				
☐	**4б. то же, шар 2 заземлён**				
☐	**4в. то же, шар 2 не подключён; φ_2 = ____ кВ**				
☐	**5а. Провод над землёй, U = 100 кВ, d = 20 см, r = 0,5 см**				
☐	**5б. Кабель, U = 100 кВ, r = 1,5 см, d = 3 см**				
☐	**6. Шар — плоскость, полярность «−»: что изменилось?**				

☐	**Включал и выключал слои: цветной разрез, эквипотенциали, силовые линии, свечение, цвет поверхности**
☐	**Ставил зонд щелчком по разрезу и читал E и φ в точке**
☐	**Смотрел график E вдоль оси и находил на нём E_{max}, $E_{ср}$, E_0**

4. Решил задачи практического занятия

	№	Задача	Мой ответ
☐	1	Испытательная ячейка с плоскими электродами	
☐	2	Заусенец на шине распредустройства	
☐	3	Шаровой наконечник вывода	
☐	4	Экранное кольцо вместо головки болта	
☐	5	Почему провода ЛЭП 500 кВ расщепляют	
☐	6	Поле в изоляции кабеля 10 кВ	
☐	7	Шаровой разрядник: один шар заземлён	
☐	8	Подбор радиуса экрана	
☐	9	Незаземлённая деталь рядом с высоким напряжением	
☐	10	Сравнение неоднородности полей	

5. Прошёл тест

☐	Вариант № ____ Верных ответов ____ из 10 Оценка ____ (9–10 — «5», 7–8 — «4», 6 — «3»)
☐	Разобрал ошибки по пояснениям после завершения теста

6. Самопроверка: могу ответить без конспекта

☐	Почему пробой начинается там, где E максимальна, а не там, где она средняя?
☐	Почему $k_н$ не зависит от напряжения?
☐	Почему заусенец на шине вызывает частичные разряды, а скруглённая кромка — нет?
☐	Почему провода ЛЭП 500 кВ расщепляют?
☐	Почему при заземлении одного из шаров поле у другого шара усиливается?
☐	Почему все металлические части в зоне высокого напряжения заземляют?
☐	Какие три способа уменьшить E_{max} я могу назвать?